

반송파 기반 무인기 착륙 지원 시스템의 성능 향상을 위한 딥러닝 기반 다중 경로 오차 완화 기법 개발

Deep Learning Based Multipath Mitigation Method for Carrier-Based UAS Landing System

민동찬, 김민찬, 이지윤*

Dongchan Min, Minchan Kim, Jiyun Lee*

한국과학기술원 항공우주공학과

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

주소 : 대전광역시 유성구 대학로 291 한국과학기술원

연락처 : 042-350-3784 이메일 : jiyunlee@kaist.ac.kr

Abstract: 반송파 기반 무인기 착륙지원 시스템은 Real Time Kinematic(RTK), GPS와 같이 이중차분 측정치를 활용하여 항법 정확도 향상시키며, 발생할 수 있는 각종 고장을 감시하여 항법 무결성을 증대 시킨다. 이 시스템을 상용화하기 위해 풀어야 할 큰 문제점 중 하나는 높은 수준의 무결성 확률을 보장하기 위해 초기위치획득시간(Time To First Fix, TTFF)이 오래 걸린다는 점이다. 본 연구에서는 TTFF 단축을 위해 지상국과 무인기 탑재장치의 다중경로오차 추정 기법을 제시하며, 오차 완화에 따른 TTFF를 시뮬레이션 한다. 다중경로오차는 주변환경에 따라 변함으로 설치환경이 고정된 지상국에서는 전날의 데이터를 이용하여 손쉽게 다중경로오차를 완화할 수 있다. 하지만 무인기 탑재장치의 경우, 무인기의 비행환경에 따라 다중경로오차가 변화할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 무인기 탑재장치의 다중경로오차 추정을 위해 딥러닝 기반 오차 추정 기법을 개발하였다. 필드 테스트 결과, 탑재장치에서는 약 30% 수준의 오차완화를 확인하였다. 또한 오차완화에 따른 TTFF 시뮬레이션 결과, $P_{HMI} = 10^{-7}$, $PL_{H0} = 1.1m$ 수준의 무결성을 보장한다고 가정하였을 때 약 66%의 TTFF 성능향상을 확인하였다.

Keywords: carrier-based GPS, multipath mitigation, TTFF

1. 서 론

반송파 기반 GPS는 측정치의 모호 정수(Integer Ambiguity)를 풀어야 하고 이때 걸리는 초기 시간을 Time to First Fix(TTFF)라고 한다. 상용 RTK 시스템의 경우 약 5분이 소요되지만 불확실성을 많이 포함하고 있어 큰 위치 오차가 발생 할 수 있다. 이를 보장하기 위해 큰 위치 오차를 탐지하고 사용자에게 경고를 보내는 무결성의 개념이 도입되어야 한다. 일반적인 RTK 시스템은 무결성을 보장하고 있지 않으며, 저가의 장비를 사용하는 무인기 시스템의 경우 무결성을 보장하기 위해선 긴 TTFF가 소요된다. TTFF는 무결성 요구 성능과 측정치 정확도에 의해 결정되는데 RTK 시스템에서 측정치 오차의 대부분은 다중경로 오차가 차지하고 있다. 따라서 본 연구는 무결성이 보장된 무인기 시스템의 TTFF를 줄이기 위해 딥러닝을 이용해 다중경로 오차를 완화 시켰다. 2장에서 반송파 기반 시스템의 무결성 요구성능과 TTFF에 대해 설명하고, 3장에서 딥러닝을 이용해 다중경로 오차를 완화하는 기법에 대해 설명한다.

2. 반송파 기반 시스템의 무결성 요구성능과 TTFF

반송파 기반 시스템의 무결성 위협 확률(Probability of Hazardous Misleading Information, P_{HMI})은 모호 정수가 올바른 값으로 고정 되었을 경우(Correct Fix, CF)와 그렇지 않는 경우(Incorrect Fix, IF)의 P_{HMI} 의 합으로 계산된다(Pervan et al. 2003). 이때, 모호 정수가 잘못 고정 되었을 경우 위치오차가 보호수준을 넘을 확률을 보수적으로 1로 가정하면 고장이 없는 상황(H_0)에서의 보호수준(Protection Level, PL_{H0})은 식

(1)로 계산된다. 여기서 $k(x) = \Phi^{-1}\left(1 - \frac{1}{2}x\right)$ 이며 $\Phi(x)$ 는 표준 정규분포의 CDF함수다. CF 상황에서

위치오차는 $N(0, \sigma_{position|CF})$ 을 따른다고 가정한다. 모호정수가 잘못 고정될 확률(P_{IF})은 모호 정수

표준편차($\sigma_{\hat{N}}$)의 함수다. $\sigma_{\hat{N}}$ 는 TTFF와 코드 다중경로 오차의 함수이므로 식 (1)에서 무결성

요구성능(P_{HMI}, PL_{H0})에 따라 TTFF가 정해진다.

$$PL_{H_0} = k \left(\frac{P_{HMI} - P_{IF}}{1 - P_{IF}} \right) \sigma_{position|CF} \quad (1)$$

3. 딥러닝 기반 다중경로 오차 완화 기법

코드 다중경로 오차를 완화하기 위해 위성의 앙각 및 방위각, 신호 대 잡음 비, 안테나 기울기를 입력으로 하는 딥러닝 모델을 이용했다. KAIST 기계공학동 옥상에 설치된 2대의 안테나를 이용해 이들 동안 데이터를 수집했다. 첫 째 날 2대의 안테나에서 수집된 모든 데이터를 이용해 모델을 학습시키고 둘째 날 각각의 안테나에 대해서 평가를 진행했다. 하나의 안테나에 대한 결과는 Fig. 1과 같다. Fig. 1의 왼쪽은 시간에 따라 추정된 다중경로 오차를 나타내고 있으며 오른쪽 그림은 위성의 앙각에 따른 다중경로 오차의 표준편차를 나타내고 있다. Fig. 1에서 확인 할 수 있듯이 2개의 데이터를 잘 구분하여 코드 다중경로 오차를 추정하고 있는 것을 확인 할 수 있다. 전체 데이터에 대해 표준편차 0.19m에서 0.13m로 약 30%의 코드 다중경로 오차가 줄어드는 것을 확인 했으며 TTFF는 $P_{HMI} = 10^{-7}$, $PL_{H0} = 1.1m$ 에 대해 약 66% 줄어드는 것을 확인했다.

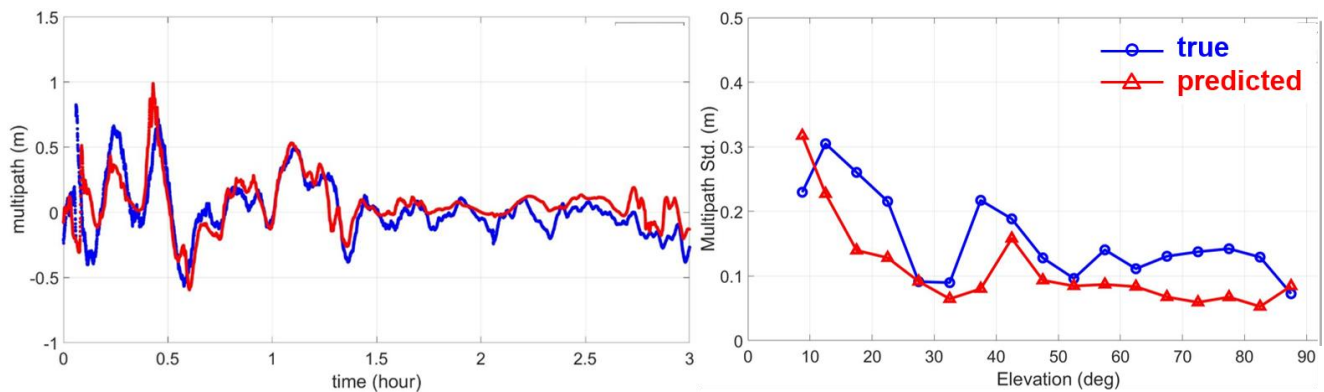


Fig. 1. Estimated multipath of low-multipath environment case.

4. 결론

무인기 착륙을 지원하기 위한 반송파 기반 시스템의 성능 향상을 위해 딥러닝 기반 코드 다중경로 오차 완화 기법을 제시했다. 입력으로 위성의 앙각, 방위각, 신호 대 잡음 비, 안테나 기울기를 이용 했으며, 코드 다중경로 오차를 약 30% 완화시켰다. 딥러닝 모델을 이용해 코드 다중경로 오차를 완화 할 경우 무결성 요구성능 $P_{HMI} = 10^{-7}$, $PL_{H0} = 1.1m$ 에 대해 TTFF가 약 66% 줄어드는 것을 확인 했다.

감사의 글

본 연구는 국토교통부 무인비행체 안전지원 기술개발사업의 지원으로 수행되었습니다.

REFERENCES

- Pervan, B., Chan, F., Gebre-Egziabher, D., Pullen, S., Enge, P., et al. 2003, Performance Analysis of Carrier-Phase DGPS Navigation for Shipboard Landing of Aircraft, Navigation: Journal of The Institute of Navigation, 50, 181-191. <https://doi.org/10.1002/j.2161-4296.2003.tb00328.x>